

Objetivo general

Fortalecer la seguridad, participación ciudadana y rendimiento técnico del sistema de obras públicas para garantizar su confiabilidad, escalabilidad y utilidad a largo plazo.

Objetivos específicos

4. **Implementar un módulo de participación ciudadana** que permita encuestas, retroalimentación y seguimiento comunitario, es decir, un formulario de satisfacción.
5. **Fortalecer la seguridad del sistema** mediante roles diferenciados, autenticación robusta y auditoría digital mejorando el cifrado de datos.
6. **Optimizar el rendimiento técnico** con un backend escalable (Supabase/PostgreSQL), despliegues en Docker y caching de consultas, o montar el sistema en un SGDB en línea para mayor comodidad.

Justificación

La participación ciudadana es un pilar fundamental en la gestión pública moderna. Implementar un **módulo de encuestas y retroalimentación** permitirá que los habitantes expresen sus opiniones sobre la calidad de las obras y las prioridades de inversión. Este mecanismo no solo fortalece la relación entre gobierno y comunidad, sino que también asegura que los proyectos respondan a las necesidades reales de la población. Un formulario de satisfacción sencillo y accesible puede convertirse en una herramienta poderosa para evaluar el impacto social de cada obra.

En cuanto a la **seguridad del sistema**, es indispensable garantizar la integridad de la información. La implementación de roles diferenciados (administrador, supervisor, ciudadano) junto con autenticación robusta y auditoría digital permitirá evitar manipulaciones indebidas y proteger datos sensibles. Además, mejorar el cifrado de datos asegura que la información financiera y administrativa esté resguardada frente a posibles ataques o accesos no autorizados, incrementando la confianza en la plataforma.

Finalmente, la **optimización técnica** es clave para asegurar la sostenibilidad del sistema. Migrar a un backend escalable como Supabase o PostgreSQL, junto con despliegues en Docker, permitirá manejar grandes volúmenes de datos sin comprometer el rendimiento. El uso de caching reducirá tiempos de carga y mejorará la experiencia del usuario. Alternativamente, montar el sistema en un SGDB en línea ofrece mayor comodidad y accesibilidad, facilitando la administración remota y la colaboración entre equipos.

Estas tres propuestas garantizan que el sistema no solo sea transparente y participativo, sino también seguro, confiable y preparado para crecer en el futuro. Con ellas, se construye una plataforma integral que responde a los retos actuales de la gestión pública digital.